

مقترح تحليل موضوع شهادة التعليم المتوسط

2019

مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين	النص	الكفاءات المستهدفة	الموارد المعرفية و معايير ومؤشرات التقويم لمنهاج الجيل الثاني
الاول	التمرين الأول (6 نقاط) وَجَدَ أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صنعت . أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. إتخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$. (الوثيقة -1) نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردي. الوثيقة -1- 1- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ إلى المحلول الشاردي الناتج فتشكل راسب أخضر فاتح. أ - سمّ الراسب المُتشكّل. ب- حدّد معدن القطعة التي وجدها أحمد. 2- أكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين. 3- أذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتّخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.	1-تسمية الراسب الناتج (اخضر فاتح) عند تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع المحلول الشاردي الناتج عن تفاعل القطعة المعدنية مع محلول حمض كلور الماء 2-تحديد اسم المعدن المتفاعل مع محلول حمض كلور الماء للحصول على غاز ثنائي الهيدروجين و محلول شاردي معين	-الكشف عن بعض النواتج -تحولات كيميائية تدخل فيها الشوارد (تفاعل معدن مع محلول حمضي)
		3-كتابة المعادلة الشاردية بالصيغة الشاردية للقطعة المعدنية مع محلول حمض كلور الماء	-يكتب معادلة تفاعل معدن مع محلول حمضي -انحفاظ الذرات و الشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي
		4-ذكر احتياطات أمنية عند التعامل مع محلول حمض كلور الماء	-يحترم قواعد الامن في المختبر

الثاني

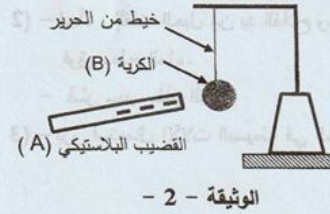
التمرين الثاني: (6 نقاط)

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكيًا (A) بقطعة صوف وقربة من الكرة (B) مصنوعة من البولستيرين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها. (الوثيقة -2-)

أ - صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

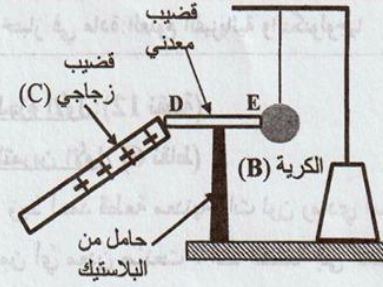
ب - حدد طريقة تكهرب كلاً من القضيب (A) والكرة (B).



صفحة 1 من 2

2- الفوج الثاني: لأمس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك. (الوثيقة -3-)

- فسّر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة .



1- في الحالة الاولى وصف ما يحدث عند تقريب قضيب بلاستيكي مدلوك (مشحون بشحنة كهربائية سالبة) من كرية مصنوعة من البولستيرين ومغلقة بورق الالومنيوم وهي غير مشحونة دون ملامستها

2- تحديد طريقة تكهرب كلا من القضيب و الكرة في هذه الحالة

3- في الحالة الثانية تفسير ما يحدث لكرية السابفة عند ملامستها قضيب معدني موضوع فوق حامل من البلاستيك الذي يلامس طرفه الاخر قضيب من الزجاج مدلوك (مشحون بشحنة كهربائية موجبة)

-التجاذب و التنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا

-التكهرب بالدلك -التكهرب بالتاثير

- التكهرب باللمس -يفسر الافعال المتبادلة بين الاجسام المشحونة كهربائيا -العوازل و النواقل الكهربائية

الوضعية

الوضعية المركبة (الإمجاية)

تُستعمل الآلات البسيطة (البكرة ، الملقف ، الرافعة ، الكماشة ...) في إنجاز كثير من الأشغال اليومية. بينما كان عليّ يتجول في الزيف، رأى فلاحا يستخرج الماء من البئر باستعمال آلة بسيطة ممثلة في بكرة (الوثيقة-4-).

الدلو البلاستيكي المستعمل، ثقله وهو مملوء بالماء $P=100N$ خارج الماء

1 (بعدما أصبح الدلو على ارتفاع معين من سطح الماء توقّف الفلاح عن سحبه للحظة .

- أذكر القوى المؤثرة على الدلو في هذه اللحظة ، مدعّمًا إجابتك بترميز القوى ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي:

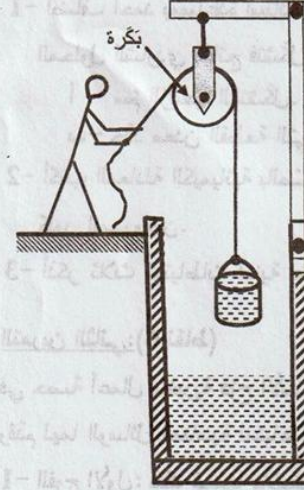
$1Cm \longrightarrow 50N$

2 - فجأة ، انفلت الحبل من يد الفلاح وسقط الدلو وبقي طافيا فوق سطح الماء .

- فسّر سبب طفو الدلو .

3 - برّر استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية.

الوثيقة-4-



1-ذكر القوى المؤثرة على الدلو و ترميزها
-تمثيل القوى المؤثرة على الدلو بسلم معطى

2-تفسير سبب الطفو

3-تبيرير استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية

-تحديد على جملة
ميكانيكية مختارة اهم
القوى المؤثرة
-يستخدم سلما مناسباً
لتمثيل القوى المؤثرة
-يمثل الافعال المتبادلة

شرط توازن جسم طاف
(دافعة ارخميدس في
السوائل)

مشروع الآلات البسيطة
(الاستفادة من الآلات
البسيطة في استخدامات
اليومية)